

P I Excel: Análise e Visualização de Acidentes (PRF)

Objetivo da Atividade

Atuar como um Analista de Dados sênior para transformar dados brutos de acidentes rodoviários em um **Relatório Visual Executivo (Dashboard)**, aplicando fórmulas avançadas, estatísticas descritivas e elementos visuais de alto impacto.

Parte 1: Organização e Limpeza de Dados (Função SE e Operações)

Abra a aba principal de dados (*dados_abertos_prf-datatran2025*). Crie novas colunas à direita da tabela para classificar as linhas.

1. Cálculo de Vítimas Não Fatais (Subtração):

- Crie uma coluna chamada **Vítimas Feridas**.
- Use uma fórmula simples de subtração para calcular o total de feridos: $\text{=[pessoas]} - \text{[mortos]} - \text{[ilesos]} - \text{[ignorados]}$.

2. Classificação de Gravidade (Função SE):

- Crie uma coluna chamada **Status de Fatalidade**.
- Escreva uma fórmula usando a função =SE() para avaliar a coluna [mortos]. Se o número de mortos for maior que 0, exiba o texto "Crítico". Caso contrário, exiba "Sem Vítimas Fatais".

Parte 2: Proporções e Desempenho (Operações Básicas e %)

Ainda na tabela principal, crie colunas auxiliares para extrair taxas de proporção.

3. Cálculo de Proporção (Divisão):

- Crie uma coluna chamada **Taxa de Feridos Graves**.
- Divida a coluna [feridos_graves] pela coluna [pessoas]. Formate a coluna inteira com o estilo de **Porcentagem (%)**.

4. Fator de Impacto por Veículo (Multiplicação):

- Crie uma coluna chamada **Pontuação de Risco**.
- Faça uma fórmula simples que multiplique a coluna [veiculos] por 10.

Parte 3: Parâmetros Estatísticos (Média, Mediana e Quartis)

Em uma nova aba, crie uma seção chamada **"Resumo Estatístico"**.

5. Tendência Central e Dispersão:

- **Média:** Use a função =MÉDIA() na coluna [veiculos] para descobrir o número médio de veículos por acidente.
- **Mediana:** Use a função =MED() na coluna [pessoas] para encontrar o ponto central de envolvidos.
- **Quartil:** Use a função =QUARTIL.INC() na coluna [pessoas] com o argumento 3 para descobrir o terceiro quartil.

Parte 4: Motor de Busca de Acidentes (PROCV)

Crie um painel de consulta rápida baseado no ID.

6. Painel de Consulta Rápida:

- Crie uma pequena tabela onde a célula de entrada seja o **ID do Acidente** (Ex: 652493).
- Usando a função =PROCV() e o argumento FALSO, faça o Excel preencher automaticamente com base no ID digitado:
 - O **Município** do acidente.
 - A **Causa do Acidente**.
 - A **Condição Meteorológica**.

Parte 5: Consolidação e Contagens (CONT.VALORES e CONT.SE)

Feche a estrutura de dados consolidando os volumes totais.

7. Indicadores de Volume:

- **Contagem Total:** Use a função =CONT.VALORES() na coluna [id] para registrar o total de acidentes.
- **Filtro de Região (CONT.SE):** Use a função =CONT.SE() na coluna [uf] para contar quantos acidentes aconteceram especificamente nos estados de "SP" e "PE".

Parte 6: Gráfico de Dispersão (Correlação)

Hora de iniciar a análise visual.

8. Relação entre Veículos e Pessoas:

- Selecione as colunas [veiculos] e [pessoas].
- Insira um **Gráfico de Dispersão (X,Y)**.

- **Análise:** Adicione uma Linha de Tendência para avaliar visualmente se quanto maior o número de veículos envolvidos, maior tende a ser o número de pessoas no acidente.

Parte 7: Gráfico de Rosca ou Pizza (Composição)

Análise da proporção de cenários.

9. Distribuição da Fase do Dia:

- Crie uma pequena tabela auxiliar contendo a contagem de acidentes por fase do dia (Ex: Pleno dia, Plena noite) usando CONT.SE.
- Selecione esses dados compilados e insira um **Gráfico de Rosca** (ou Pizza).
- **Estética:** Adicione os Rótulos de Dados formatados como porcentagem.

Parte 8: Gráfico de Barras Horizontais (Comparação de Categorias)

Evidenciando os maiores problemas.

10. Ranking de Causas de Acidentes:

- Monte uma tabela auxiliar listando as 5 principais causas contidas na coluna [causa_acidente] e suas respectivas quantidades.
- Gere um **Gráfico de Barras Horizontais** agrupadas.
- **Análise:** Ordene a tabela do maior para o menor para que o gráfico mostre a causa mais frequente no topo do ranking.

Parte 9: Gráfico de Linhas (Tendência Temporal)

Visualizando o comportamento ao longo do tempo.

11. Evolução Mensal de Acidentes:

- Crie uma contagem agrupada de acidentes mês a mês (Janeiro, Fevereiro, Março...).
- Crie um **Gráfico de Linhas** simples com marcadores.
- **Análise:** Utilize o gráfico para identificar visualmente qual mês do ano registrou o pico de acidentes nas rodovias.

Parte 10: Gráfico de Colunas Empilhadas (Análise Cruzada)

Análise complexa de múltiplos fatores.

12. Condição Meteorológica por Estado:

- Monte uma tabela de dupla entrada cruzando os estados ("SP", "PE", "MG") nas linhas e as condições do tempo ("Céu Claro", "Chuva") nas colunas.
- Insira um **Gráfico de Colunas Empilhadas**.
- **Análise:** Cada barra representará um estado, e as cores empilhadas mostrarão a proporção do clima em que os acidentes ocorreram naquele local.

Critérios de Entrega (Dashboard Final)

- **Interatividade:** Os gráficos e o painel de PROCV devem ser dinâmicos (fórmulas e intervalos de dados corretos).
- **Design Limpo:** Remova as linhas de grade do Excel na aba do Dashboard, adicione títulos claros em todos os gráficos e utilize uma paleta de cores padrão e profissional.